

# 사내 연차 경매 시스템

완성된 제품 — 라이브 시연

타임소프트콘 · 김기철 · 오지석  
14주차 최종 발표

버려지던 연차를 P2P 없이 살리는  
B2E 에스스로 & 배당 모델 — 9주 만의 완성품

## 지난 발표 회상 (10초)

### 13주차에서 다룬 것

- 문제 정의 (P2P 위법 → B2E)
- 설계 (에스크로 / 3-flag 휴가)
- hexago날 + 12 불변식 + UML 8장
- 핵심 ADR 24편

### 오늘(14주차) 다룰 것

무엇이 실제로 동작하는가 — 라이브 시연 중심

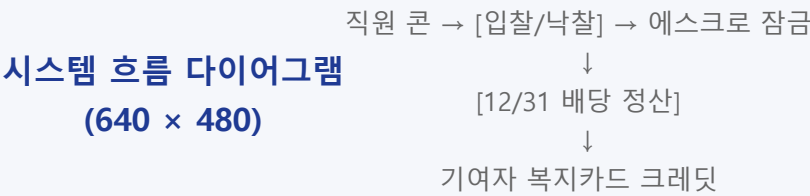
v40 표지 슬라이드 캡처 이미 다룬 설계는 여기에"  
(1080 × 540) 참고용 핀 슬라이드

## 오늘의 메뉴 (Agenda)

| 액트  | 무엇을 시연                                                                                                          | 시간 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | 사용자 — 입찰 · 자동환불 · 낙찰 · AUCTION 연차                                                                               | 5분 |
| 2   | 사용자 — 스토어 · 수령대기 · 보관함                                                                                          | 3분 |
| 3   | 관리자 — KPI · 유찰 처리(EVENT/REOPEN) · 스토어 상품관리 <b>NEW</b>                                                           | 6분 |
| 4   | 연말 — 풀 수집 · 배당 정산 (에스크로 0) <b>핵심</b>                                                                            | 5분 |
| 5   | 회사별 완전 독립 — EZPASS<br><br>EXAM | 3분 |
| Q&A |                                                                                                                 | 5분 |

슬라이드는 전환 프레임 — 본 무대는 브라우저. 슬라이드에 머무는 시간은 평균 10-20초.

## 시스템 한 줄로



### P2P 거래 0건

위법(근로기준법 60·61조) 회피

### 회사 신규 지출 0원

에스크로 모델 — 콘은 직원 사이를 순환만

### 연말 배당 = 에스크로 정확히 0

$$\Sigma(BID+WIN) - \Sigma(REFUND+DIV) = 0$$

## 구현 인벤토리 — 한 페이지로

### 사용자 화면 (5종)

- 로그인 (도메인 자동 분기)
- 대시보드 (잔액 · 3-flag 연차 · 진행경매 · 알림)
- 경매 목록·상세 (폴링 갱신)
- 스토어 (수령대기 / 📦 보관함)
- 충전 요청

### 관리자 화면 (8종)

- 운영 대시보드 (KPI 5칸 + 내보내기)
- 회원 관리 (ezpass 동기화 / EXAM CRUD)
- 경매 관리 (생성·스케줄·마감·연장)
- **스토어 상품관리** **NEW** — CRUD + 감사로그
- 교환신청 처리 (승인+쿠폰 / 반려+환불)
- 원장 조회 · 알림 센터 · 풀 분산 정책

### 백그라운드 스케줄러 (5종)

- 오픈/마감 자동 정산 (60s)
- 점진 발행 (분산 오픈)
- 연말 배당 · 연말 풀 수집 (12/31)
- 유찰 재고 영구 삭제 (1/1)

### 가로지르는 것 (4)

- 멀티테넌시 — 회사별 완전 격리
- 5종 role 게이팅
- 인증 2모드 — ezpass 위임 / 로컬 bcrypt
- 정산 내보내기 — Excel/MD/JSON

# 시연 시작 시점 — 시드 상태

## EXAM 회사 (오늘의 메인 무대)

- 회원 4명 — exam001~003 + examadmin
- 각 직원: 100,000 콘 + REGULAR 15일

## 경매판

- 진행 중 1일권 매물 (시작가 30,000 콘 고정)
- 유찰 재고 일부 (액트 3-2 수동 처리용)

## 스토어 카탈로그 + 작년 시드

- AI 구독 · 식권 · 카페 · 기프티콘 8종
- 2025년 AWARDED 39건 + 10명 stake (액트 4 배당용)

관리자 운영 대시보드 KPI 캡처  
(580 × 200)

시연 시작 전 KPI 5칸 상태

## 시드 = 시연의 출발선

이 시점에서 사용자창을 열면 **살 매물**이 이미 떠 있다. 관리자는 별도 사전 준비 없이 곧바로 운영에 들어간다.



15초

## 5막 한눈에 — 라이브 시연 22분

### 액트 1 · 5분

사용자가 1일권을 산다

시퀀스 썸네일 (320×120)  
입찰→환불→마감→연차

- OUTBID 자동환불
- AUCTION 1일 즉시 부여

### 액트 2 · 3분

스토어 → 수령대기 → 보관함

스토어 화면 썸네일 (320×120)  
수령대기 패널 강조

- 우상단 「수령 대기」
-  보관함 영구 보존

### 액트 3 · 6분

관리자 운영 5단계

관리자 콘솔 썸네일 (320×120)  
KPI · 유찰 모달 · 스토어

- 유찰 **EVENT/REOPEN** **NEW**
- 스토어 상품관리 **NEW**
- 회원관리 두 탭

### 액트 4 · 5분 **핵심**

12/31의 마법 — 풀 수집 + 배당 → 에스스로 0

풀 수집 + 배당 dryRun 표 썸네일 (640×80)

- 풀 수집 → 익년도 LP-2026-\* 매물
- 배당 dryRun → 실지급 → **에스스로 0**
- NFR-2:  $\Sigma(\text{BID} + \text{WIN}) - \Sigma(\text{REFUND} + \text{DIV}) = 0$
- 시드: 작년 39건 + stake 10명

### 액트 5 · 3분

회사별 완전 독립

회사 격리 다이어그램 (320×120)  
EZPASS · EXAM 박스

- JWT companyId 자동 스코프
- ADMIN만 회사 스위처

## 시연 전 한 페이지 요약

| 영역         | 결과                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 사용자 화면     | 5종 — 입찰부터 쿠폰 수령까지 풀 동작              |
| 관리자 화면     | 8종 — 운영·회원·경매·스토어·교환·원장·알림·풀정책 풀 동작 |
| 백그라운드 스케줄러 | 5종 — 자동 마감·점진발행·연말배당·풀수집·유찰퍼지       |
| 회사 격리      | JWT 클레임 기반, 코드 변경 0으로 새 회사 추가       |
| 연말 정산      | 단일 트랜잭션 · 먹등 · 에스스로 0 정합 검증         |

"P2P 위법이라, 회사가 중개하고 연말에 돌려준다 — 9주에 완성"



## 지금부터 라이브 시연

5막 · 약 22분 · 브라우저 화면 중심  
액트 1 → 2 → 3 → 4 → 5 연속

PPT는 여기서 닫고 브라우저로 — 시연 끝나면 곧바로 **Q&A**

시연 실패 시 부록 A3(백업 캡처)로 복귀

## (부록 A1) 기술 스택

---

### Backend

- NestJS 10 · TypeScript
- Prisma + **SQLite** (서버 의존 0)
- JWT 자체 발급 (RBAC)
- bcrypt 로컬 인증 + ezpass 위임

### Frontend

- React 18 · Vite
- TypeScript · Tailwind
- 폴링 기반 실시간 갱신
- BigInt-as-string 직렬화

### 품질 도구

- ESLint **boundaries** — 헥사고날 강제
- Zod 입력 검증 (HTTP 경계)
- Jest 단위 / E2E

### 운영

- 5종 스케줄러 (@nestjs/schedule)
- @nestjs/event-emitter (옵저버)
- SQLite 단일 트랜잭션 + 쓰기락

## (부록 A2) 헥사고날 한 장

헥사고날 동심원 다이어그램  
(presentation/img/clean-arch.png  
사용)  
(580 × 420)

domain (중심) → application → ports → adapters →  
interfaces

### 의존 방향 강제 (ESLint)

- `domain → domain` only
- `application → domain, ports`
- `adapters → domain, ports`
- `interfaces → domain, ports, application`

### 교체 가능한 외부

- `BiddingCurrency` (입찰 통화 · 콘)
- `LeaveGrantPort` (그룹웨어)
- `AuthProvider` (IdP)
- `PayoutChannel` (복지카드)

## (부록 A3) 시연 실패 시 백업 캡처

로그인 직후 대시보드

(460 × 200)

OUTBID 자동환불 토스트

(460 × 200)

낙찰 → AUCTION 연차 부여

(460 × 200)

배당 dryRun → 에스스로 0

(460 × 200)

백업 5장 모두 `presentation/img/demo-backup/` 폴더에 보관 — 백엔드 죽었을 때 즉시 호출